Aish Veer Bhullar

Roma, Italia | aishveersinghbhullar@gmail.com | github.com/AishVeerCode | linkedin.com/in/aish-veer-bhullar

Education

Sapienza Università di Roma (Roma 1), B.Sc. in Ingegneria Informatica — *Roma, Italia* Set 2025 – Presente
- Consolidato le fondamenta teorico-applicative in analisi, logica e programmazione su **3 moduli core** (*Fondamenti di Matematica, Introduzione alla Programmazione, Probabilità e Statistica*), sviluppando algoritmi numerici e strutture dati in **Python** e **Jupyter Notebook**.
- Validato la correttezza computazionale di script iterativi e funzioni di manipolazione stringhe/liste con **0 errori di runtime**, applicando i principi dell'architettura di Von Neumann, dell'aritmetica binaria in complemento a due e del debugging sistematico.

Liceo Scientifico Statale "Louis Pasteur", Diploma (93/100) in Indirizzo Scientifico — *Roma, Italia* Set 2020 – Lug 2025
- Conseguito il Diploma di Maturità Scientifica nel **top tier del corso** con votazione **93/100**, padroneggiando per **5 anni** calcolo differenziale/integrale, fisica elettromagnetica e modellazione matematica.
- Raggiunto la **Fase Regionale delle Olimpiadi della Matematica** nell'anno conclusivo dopo **3 qualificazioni consecutive** nel triennio, risolvendo problemi competitivi di combinatoria, teoria dei numeri e geometria euclidea.
- Acquisito padronanza esecutiva avanzata nella **Chitarra Classica** al termine di **3 anni** di formazione musicale strutturata (scuole secondarie di I grado), applicando studio metodico della partitura polifonica e disciplina solistica.

Technical Skills

Linguaggi & Markup: Python (Algoritmi, Strutture Dati, Scripting, Automazione), Markdown, YAML, Typst, LaTeX (XeLaTeX)

Strumenti & DevOps: Git, GitHub, Jupyter Notebook, Visual Studio Code, Unix/macOS Shell (zsh/bash), Obsidian PKM, RenderCV

Software Scientifico: MaxIm DL (Elaborazione Immagini CCD e Fotometria), Stellarium (Simulazione Astrometrica), Ottica

Domini & Lingue: Problem Solving Olimpico, Logica Proposizionale, Aerodinamica e Meccanica del Volo, Spettroscopia | Italiano (Madrelingua), Inglese (Tecnico), Punjabi/Hindi (Bilingue)

Projects

Prototipo Razzo Idropneumatico — Water Rocket Hackathon (Team TETI) — *SRT, SASA & Studio 5T* Mag 2024
- Progettato e lanciato con successo un prototipo di razzo ad acqua funzionante entro il limite tassativo di **72 ore** (27–29 Maggio 2024), dimensionando camera di pressione e ugello secondo l'equazione del razzo di Tsiolkovsky e le leggi dell'idrodinamica.
- Massimizzato l'apogeo balistico e la stabilità direzionale di volo sul **100% dei test di lancio**, ottimizzando il rapporto volumetrico acqua/aria compressa, il centro di pressione e la geometria delle superfici di impennaggio.

Fotometria Stellare e Diagramma H-R (Astronomia al Pasteur) — *A.R.A. & Osservatorio Frasso Sabino* Nov 2023 – Apr 2024
- Ricostruito il **Diagramma di Hertzsprung-Russell (H-R)** di un ammasso stellare aperto ottenendo la valutazione massima (**Ottimo** su **30 ore** certificate RUNTS), elaborando immagini astronomiche grezze e curve fotometriche tramite **MaxIm DL**.
- Calibrato i parametri ottici, spettrali e astrometrici delle sessioni osservative con il **100% di accuratezza di puntamento**, incrociando le rilevazioni strumentali al telescopio con le effemeridi simulate su **Stellarium**.

Sistemi Aerospaziali e Dinamica del Volo (Progetto PCTO) — *Università degli Studi Roma Tre* Dic 2023 – Apr 2024
- Ottenuto il livello di competenza massimo (**Livello 4/4 — Ottimo**) su un percorso intensivo di **60 ore** (**17 settimane**) presso il Dip. di Ingegneria, classificando architetture strutturali, impianti di propulsione e superfici di comando dei velivoli.
- Modellato le polari aerodinamiche di portanza/resistenza e le equazioni di equilibrio longitudinale, verificando i regimi di volo attraverso lo studio degli apparati sperimentali sotto la guida del Ricercatore Dott. Jacopo Serafini.

Architettura PKM & Document Automation Pipeline (loackyPKM) — *GitHub (@AishVeerCode)* Set 2025 – Presente
- Architettato un sistema *Knowledge-as-Code* versionato su **Git** con oltre **100 note tecniche strutturate**, riducendo i tempi di indicizzazione e revisione accademica mediante script **Python** di linting YAML (10 campi) e verifica dei grafi.
- Automatizzato la generazione tipografica di documenti tecnici e CV single-page con compilazione **sub-secondo (< 1 s)**, integrando pipeline multi-engine basate su **RenderCV**, **Typst** (*Brilliant-CV*) e **XeLaTeX** (*Awesome-CV*).

Experience

Addetto Panetteria e Gastronomia (Part-Time), PIM Supermercati (Buscaini Angelo S.r.l.) — *Roma* Set 2023 – Presente
- Garantito l'operatività continua dei reparti panetteria e gastronomia per **18 ore/settimana** (somministrazione Ali S.p.A., 4° livello CCNL Commercio, oltre 15 dipendenti) con il **100% di conformità HACCP**, gestendo panificazione, taglio e tracciabilità lotti.
- Sostenuto ritmi operativi ad alta intensità nei weekend per oltre **2 anni consecutivi** senza flessioni nel rendimento accademico (**93/100** alla Maturità), ottimizzando la pianificazione delle forniture e i tempi di servizio al banco.

Sperimentatore e Divulgatore — "La Notte del Liceo", Liceo Scientifico Statale "Louis Pasteur" — *Roma* Dic 2023
- Eseguito dimostrazioni scientifiche interattive per centinaia di visitatori ottenendo l'**Attestato di Merito Ufficiale** della commissione docente, allestendo e conducendo gli esperimenti del **Laboratorio di "Arte Magica"**.

Certifications & Honors

Ingegneria Aeronautica (60h): Università degli Studi Roma Tre — Dip. Ingegneria Civile, Informatica e Tecnologie Aeronautiche (*Livello 4/4 Ottimo*, Apr 2024)

Astronomia & Spettroscopia (30h): Associazione Romana Astrofili (A.R.A. - RUNTS Rep. 115192) — Fotometria MaxIm DL e Ottica (*Valutazione: Ottimo*, Apr 2024)

Competizioni STEM: Water Rocket Hackathon — Team TETI (SRT, SASA & Studio 5T, Mag 2024) | **Olimpiadi della Matematica** — Qualificato Gare Regionali (2025)

Sicurezza sul Lavoro (4h): MIUR & INAIL — Corso di Formazione Generale per Lavoratori ai sensi degli artt. 2 e 37 D.Lgs. 81/2008 (*Verifica finale superata*, Ott 2023)